高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

授業プリント ベクトル　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

ベクトル｜ベクトルの演算・成分・内積・位置ベクトル

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHC-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：図形の性質 HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 三平方の定理と余弦定理（数学Ⅰ）を使える。
- $\cos\theta$ の値から $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の角を求められる。
- 座標平面上の2点間の距離・内分点の座標（数学Ⅱ）を求められる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：ベクトルの応用 CT-MATH2BC-U02

この授業の目標

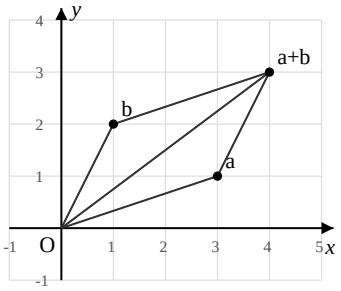
1. ベクトルの和・差・実数倍を図と成分の両方で表し、大きさを計算できる。
2. 内積の定義と成分表示を余弦定理から導き、なす角・垂直条件・図形の量の計算に使える。
3. 位置ベクトルを使って内分点・外分点・交点を表し、図形の性質を式で示せる。空間ベクトルにも同じ考え方を広げられる。

段階	時間	主な活動
導入：向きと大きさをもつ量	10分	移動・力の例から有向線分とベクトルを導入し、和を平行四辺形でかく
成分と演算	20分	成分表示・和・実数倍・大きさを確認し、平行条件を式で表す
内積	25分	定義 → 余弦定理による成分表示の導出 → 例題1（なす角）
位置ベクトル	25分	内分点の公式を導き、例題2（2直線の交点）を全体で解く
空間ベクトル	15分	成分に z を加えるだけで同じ公式が使えることを例題3で確認
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入 向きと大きさをもつ量

「東へ3 km、北へ1 km 進む」という移動や、物体を押す力は、大きさだけでなく向きも合わせて初めて決まる。このように向きと大きさをもつ量をベクトルという。ベクトルは矢印（有向線分）で表し、位置を問題にしない。つまり、平行移動して重なる矢印は同じベクトルとみなす。

- 2つのベクトルの和 $\vec{a}+\vec{b}$ は、$\vec{a}$ の終点に $\vec{b}$ の始点をつないだ矢印（平行四辺形の対角線）で表される。
- ベクトルを座標で表す（成分表示）と、図形の問題を計算で処理できるようになる。



口頭で解説すべきポイント

- 同じ向き・同じ長さで位置の違う矢印を3本かき、「すべて同じベクトル」であることを確認させる。
  発問：この3本の矢印は同じベクトルか。
  予想される反応：向きも長さも同じなので同じベクトル。
  タイミング：導入の冒頭
- 和は「続けて移動したときの全体の移動」と説明すると、三角形の作図と平行四辺形の作図が同じであることが理解しやすい。

定義　ベクトルの成分と演算

座標平面で、原点 O を始点として $\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$ となる点 A の座標が $(a_1,\, a_2)$ のとき、$\vec{a} = (a_1,\, a_2)$ と書き、$a_1,\, a_2$ を $\vec{a}$ の成分という。

$$\vec{a} = (a_1,\, a_2),\ \vec{b} = (b_1,\, b_2) \implies \vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1,\, a_2 \pm b_2),\quad k\vec{a} = (ka_1,\, ka_2),\quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

使える条件・注意

- 2点 $\mathrm{A}(x_1,\, y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\, y_2)$ について $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (x_2 - x_1,\, y_2 - y_1)$（終点 − 始点）。
- $\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$ のとき、$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ となる実数 k がある $\iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。
- 空間では成分が3つになり、$\vec{a} = (a_1,\, a_2,\, a_3)$、$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ となる。演算の規則は平面と同じ。

口頭で解説すべきポイント

- $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を「終点 − 始点」で求めることを、始点と終点を逆にした誤答と比べて確認させる。
  注意：「始点 − 終点」で計算して向きが逆になる誤りが多い。
- 平行条件 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ は「成分の比が等しい」$a_1 : a_2 = b_1 : b_2$ を、分母が 0 になる場合も含めて書き直したものだと説明する。

定理・公式　内積の定義と成分表示

内積はベクトルではなく実数（スカラー）である。なす角は、2つのベクトルの始点をそろえたときにできる角で測る。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2$$

使える条件・注意

- $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$、θ は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）。どちらかが $\vec{0}$ のときは $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ と定める。
- $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$（$\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$）
- $|\vec{a}|^2 = \vec{a}\cdot\vec{a}$。空間では $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$。

証明

1. $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とすると、$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \vec{b} - \vec{a}$。
2. $\triangle \mathrm{OAB}$ に余弦定理を使うと $\mathrm{AB}^2 = \mathrm{OA}^2 + \mathrm{OB}^2 - 2\,\mathrm{OA}\cdot\mathrm{OB}\cos\theta$。
3. これは $|\vec{b}-\vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を意味する。
4. 成分で書くと $(b_1-a_1)^2 + (b_2-a_2)^2 = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b}$。
5. 左辺を展開して整理すると $-2a_1b_1 - 2a_2b_2 = -2\vec{a}\cdot\vec{b}$、よって $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$。（O, A, B が一直線上にある場合も、同じ式が成り立つことが確かめられる。）

口頭で解説すべきポイント

- 余弦定理の式がそのまま内積の式に置きかわることを、2つの式を上下に並べて板書して見せる。
  発問：余弦定理の $2bc\cos A$ にあたるのは、ベクトルでは何か。
  予想される反応：$2\vec{a}\cdot\vec{b}$
- $\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ の符号で、鋭角・直角・鈍角が判定できることを確認する。
  注意：内積が負なのに鋭角と答える誤りが多い。

導出　内分点・外分点の位置ベクトル

基準の点 O を決めると、点 P はベクトル $\vec{p} = \overrightarrow{\mathrm{OP}}$ と1対1に対応する。これを P の位置ベクトルという。

導出

1. 点 P が線分 AB を $m:n$ に内分するとき、$\overrightarrow{\mathrm{AP}} = \dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$。
2. 位置ベクトルで書くと $\vec{p} - \vec{a} = \dfrac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a})$。
3. $\vec{a}$ について整理すると $\vec{p} = \left(1 - \dfrac{m}{m+n}\right)\vec{a} + \dfrac{m}{m+n}\vec{b} = \dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。
4. 外分（$m \neq n$）は、内分の式の n を $-n$ におきかえて $\vec{p} = \dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。
5. 特に中点は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$、$\triangle \mathrm{ABC}$ の重心は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$。

口頭で解説すべきポイント

- 係数の「たすきがけ」（A の係数が n、B の係数が m）は、P が B に近いほど $\vec{b}$ の係数が大きくなることで納得させる。
  発問：$m:n = 3:1$ のとき、P は A と B のどちらに近いか。
  予想される反応：B に近い
- 係数の和が 1 になっていることを、検算の習慣として身につけさせる。
  タイミング：導出の直後

例題 例題1　成分からなす角を求める

$\vec{a}=(2,\,1)$, $\vec{b}=(1,\,3)$ のなす角 θ を求めよ。

思考の糸口：内積を2通りに表した $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$ から $\cos\theta$ を求める。

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\cdot1+1\cdot3=5$。
2. $|\vec{a}|=\sqrt{5}$, $|\vec{b}|=\sqrt{10}$。
3. $\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\dfrac{5}{5\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。
4. $0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ より $\theta=45^\circ$。

答　$\theta=45^\circ$

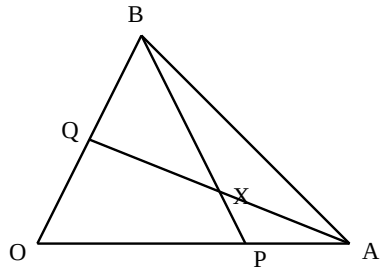
よくある誤り	正しい考え方
$\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}+\sqrt{10}}$ とする	分母は大きさの積 $\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|$

口頭で解説すべきポイント

- 答えの前に「$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ より」と範囲を書かせる。
  注意：範囲を書かないと、$\cos\theta$ から角が1つに決まる理由が答案に残らない。

例題 例題2　2直線の交点の位置ベクトル

△OAB において、辺 OA を 2 : 1 に内分する点を P、辺 OB の中点を Q とし、線分 AQ と BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ として、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。



思考の糸口：交点 X を「AQ 上の点」「BP 上の点」の2通りに表し、係数を比較する。

1. X は AQ 上にあるので、$\mathrm{AX}:\mathrm{XQ}=s:(1-s)$ とおくと $\overrightarrow{\mathrm{OX}}=(1-s)\vec{a}+\dfrac{s}{2}\vec{b}$。
2. X は BP 上にあるので、$\mathrm{BX}:\mathrm{XP}=u:(1-u)$ とおくと $\overrightarrow{\mathrm{OX}}=\dfrac{2u}{3}\vec{a}+(1-u)\vec{b}$。
3. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でもないので、係数を比較して $1-s=\dfrac{2u}{3}$, $\dfrac{s}{2}=1-u$。
4. これを解いて $s=\dfrac{1}{2}$, $u=\dfrac{3}{4}$。

答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}$

口頭で解説すべきポイント

- 係数比較ができる根拠「$\vec{a}$, $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でない（1次独立）」を必ず答案に書かせる。
  発問：なぜ係数を比べてよいのか。
  予想される反応：$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が平行でないから。
- メネラウスの定理で AX : XQ を求める方法と比べさせると、図形の性質（数学A）との結びつきが見える。

例題 例題3　空間ベクトルと三角形

空間の3点 A(1, 0, 2)、B(2, 1, 0)、C(0, 2, 1) について、∠BAC と △ABC の面積を求めよ。

思考の糸口：平面と同じく、終点 − 始点で辺のベクトルをつくり、内積からなす角を求める。

1. $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -2)$、$\overrightarrow{AC} = (-1, 2, -1)$。
2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 + 2 + 2 = 3$、$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{6}$。
3. $\cos\angle BAC = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$ より $\angle BAC = 60^\circ$。
4. 面積 $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}\sin 60^\circ = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$。

答　$\angle BAC = 60^\circ$、面積 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 面積公式 $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$ で $\sqrt{36-9}$ と計算しても同じ値になることを確かめさせる。

板書案

① 成分と演算

$\overrightarrow{AB}$ = 終点 − 始点

$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

平行：$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$

② 内積

$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2$

余弦定理から導く

垂直 $\iff$ $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$

例1：$\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$\theta = 45^\circ$

③ 位置ベクトル・空間

内分 $\dfrac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$

外分 $\dfrac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m-n}$

交点：2通りに表して係数比較

空間：成分が3つになるだけ

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②の導出では余弦定理と内積の式を上下にそろえて書く。③には例題2の図を添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\overrightarrow{AB} = \vec{a} - \vec{b}$ とする	終点 − 始点なので $\vec{b} - \vec{a}$
内積が負でも $\cos\theta$ の絶対値から鋭角を答える	$\cos\theta < 0$ なら θ は鈍角
外分点を $\dfrac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$ で計算する	外分は n を $-n$ にして $\dfrac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m-n}$

口頭で解説すべきポイント

- $|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めるときは、まず2乗して内積で展開することを徹底させる。
  注意：$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$ とする誤りが多い。
- なす角は始点をそろえて測ることを、三角形の頂点の角と比べて確認させる。
  発問：△ABC で $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ のなす角は ∠B か。
  予想される反応：$180^\circ-\angle\mathrm{B}$
- 平行条件と垂直条件を混同しないよう、「平行は成分のたすきがけの差が 0、垂直は内積が 0」と対で板書する。
  タイミング：成分と内積の両方を学んだ後
- 交点の問題では、係数比較の前に「$\vec{a}$, $\vec{b}$ が1次独立」であることを書く習慣をつけさせる。
- 空間ベクトルでは新しい公式を覚えるのではなく、平面の公式に z 成分を加えるだけだと確認し、負担感を減らす。

まとめ まとめ

- 成分で計算：和・差・実数倍は成分ごと、大きさは $\sqrt{\ }$ の中に成分の2乗の和。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$。垂直 $\iff$ 内積 0。$|\vec{a}+\vec{b}|$ は2乗して展開。
- 位置ベクトル：内分 $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。交点は2通りに表して係数比較。空間でも同じ考え方が使える。

確認 確認問題

1. $\vec{a}=(3,\,-1)$, $\vec{b}=(2,\,6)$ の内積を求め、2つのベクトルの位置関係を答えよ。
   → $\vec{a}\cdot\vec{b}=6-6=0$ より垂直
2. $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$ のとき $|\vec{a}-\vec{b}|$ を求めよ。
   → $|\vec{a}-\vec{b}|^2=4-2+1=3$ より $\sqrt{3}$
3. 2点 A, B の位置ベクトルを $\vec{a}$, $\vec{b}$ とするとき、線分 AB を $1:3$ に内分する点の位置ベクトルを求めよ。
   → $\dfrac{3\vec{a}+\vec{b}}{4}$

HS-MATHC-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

授業プリント ベクトル　授業プリント 生徒用

ベクトル｜ベクトルの演算・成分・内積・位置ベクトル

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHC-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：図形の性質 HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 三平方の定理と余弦定理（数学Ⅰ）を使える。
- $\cos\theta$ の値から $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の角を求められる。
- 座標平面上の2点間の距離・内分点の座標（数学Ⅱ）を求められる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：ベクトルの応用 CT-MATH2BC-U02

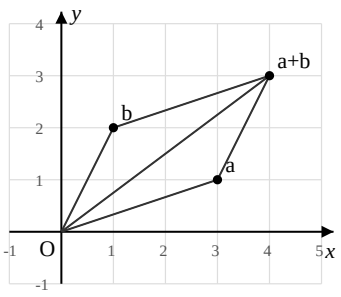
この授業の目標

1. ベクトルの和・差・実数倍を図と成分の両方で表し、大きさを計算できる。
2. 内積の定義と成分表示を余弦定理から導き、なす角・垂直条件・図形の量の計算に使える。
3. 位置ベクトルを使って内分点・外分点・交点を表し、図形の性質を式で示せる。空間ベクトルにも同じ考え方を広げられる。

導入 向きと大きさをもつ量

「東へ3 km、北へ1 km 進む」という移動や、物体を押す力は、大きさだけでなく向きも合わせて初めて決まる。このように向きと大きさをもつ量をベクトルという。ベクトルは矢印（有向線分）で表し、位置を問題にしない。つまり、平行移動して重なる矢印は同じベクトルとみなす。

- 2つのベクトルの和 $\vec{a}+\vec{b}$ は、$\vec{a}$ の終点に $\vec{b}$ の始点をつないだ矢印（平行四辺形の対角線）で表される。
- ベクトルを座標で表す（成分表示）と、図形の問題を計算で処理できるようになる。



定義　ベクトルの成分と演算

座標平面で、原点 O を始点として $\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$ となる点 A の座標が $(a_1,\, a_2)$ のとき、$\vec{a} = (a_1,\, a_2)$ と書き、$a_1,\, a_2$ を $\vec{a}$ の成分という。

$$\vec{a} = (a_1,\, a_2),\ \vec{b} = (b_1,\, b_2) \implies \vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1,\, a_2 \pm b_2),\quad k\vec{a} = (ka_1,\, ka_2),\quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

使える条件・注意

- 2点 $\mathrm{A}(x_1,\, y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\, y_2)$ について $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (x_2 - x_1,\, y_2 - y_1)$（終点 − 始点）。
- $\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$ のとき、$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ となる実数 k がある $\iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。
- 空間では成分が3つになり、$\vec{a} = (a_1,\, a_2,\, a_3)$、$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ となる。演算の規則は平面と同じ。

定理・公式　内積の定義と成分表示

内積はベクトルではなく実数（スカラー）である。なす角は、2つのベクトルの始点をそろえたときにできる角で測る。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2$$

使える条件・注意

- $\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$、$\theta$ は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）。どちらかが $\vec{0}$ のときは $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ と定める。
- $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$（$\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$）
- $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$。空間では $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$。

証明

1. $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とすると、$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \vec{b} - \vec{a}$。
2. $\triangle \mathrm{OAB}$ に余弦定理を使うと $\mathrm{AB}^2 = \mathrm{OA}^2 + \mathrm{OB}^2 - 2\,\mathrm{OA} \cdot \mathrm{OB} \cos\theta$。
3. これは $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ を意味する。
4. 成分で書くと $(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$。
5. 左辺を展開して整理すると $-2a_1b_1 - 2a_2b_2 = -2\vec{a} \cdot \vec{b}$、よって $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$。（O, A, B が一直線上にある場合も、同じ式が成り立つことが確かめられる。）

導出 内分点・外分点の位置ベクトル

基準の点 O を決めると、点 P はベクトル $\vec{p}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ と1対1に対応する。これを P の位置ベクトルという。

導出

1. 点 P が線分 AB を $m:n$ に内分するとき、$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$。
2. 位置ベクトルで書くと $\vec{p}-\vec{a}=\dfrac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a})$。
3. $\vec{a}$ について整理すると $\vec{p}=\left(1-\dfrac{m}{m+n}\right)\vec{a}+\dfrac{m}{m+n}\vec{b}=\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。
4. 外分（$m\neq n$）は、内分の式の n を $-n$ におきかえて $\vec{p}=\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。
5. 特に中点は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$、△ABC の重心は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$。

例題 例題1　成分からなす角を求める

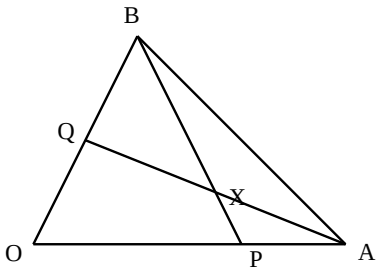
$\vec{a}=(2,\,1)$, $\vec{b}=(1,\,3)$ のなす角 θ を求めよ。

ヒント：内積を2通りに表した $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$ から $\cos\theta$ を求める。

よくある誤り	正しい考え方
$\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}+\sqrt{10}}$ とする	分母は大きさの積 $\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|$

例題 例題2　2直線の交点の位置ベクトル

△OAB において、辺 OA を 2 : 1 に内分する点を P、辺 OB の中点を Q とし、線分 AQ と BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ として、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。



ヒント：交点 X を「AQ 上の点」「BP 上の点」の2通りに表し、係数を比較する。

例題 例題3　空間ベクトルと三角形

空間の3点 A(1, 0, 2)、B(2, 1, 0)、C(0, 2, 1) について、∠BAC と △ABC の面積を求めよ。

ヒント：平面と同じく、終点 − 始点で辺のベクトルをつくり、内積からなす角を求める。

板書案 板書案

① 成分と演算	② 内積	③ 位置ベクトル・空間
$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ ＝ 終点 − 始点	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$	内分 $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$
$\lvert\vec{a}\rvert=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$	余弦定理から導く	外分 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$
平行：$a_1b_2-a_2b_1=0$	垂直 $\iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$	交点：2通りに表して係数比較
	例1：$\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$\theta=45^\circ$	空間：成分が3つになるだけ

まとめ まとめ

- 成分で計算：和・差・実数倍は成分ごと、大きさは $\sqrt{\ }$ の中に成分の2乗の和。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$。垂直 $\iff$ 内積 0。$\lvert\vec{a}+\vec{b}\rvert$ は2乗して展開。
- 位置ベクトル：内分 $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。交点は2通りに表して係数比較。空間でも同じ考え方が使える。

確認 確認問題

1. $\vec{a}=(3,\,-1)$, $\vec{b}=(2,\,6)$ の内積を求め、2つのベクトルの位置関係を答えよ。

解答

2. $\lvert\vec{a}\rvert=2$, $\lvert\vec{b}\rvert=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$ のとき $\lvert\vec{a}-\vec{b}\rvert$ を求めよ。

解答

3. 2点 A, B の位置ベクトルを $\vec{a}$, $\vec{b}$ とするとき、線分 AB を $1:3$ に内分する点の位置ベクトルを求めよ。

解答

HS-MATHC-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

問題プリント ベクトル　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHC-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：図形の性質 HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 三平方の定理と余弦定理（数学Ⅰ）を使える。
- $\cos\theta$ の値から $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の角を求められる。
- 座標平面上の2点間の距離・内分点の座標（数学Ⅱ）を求められる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：ベクトルの応用 CT-MATH2BC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 2つのベクトル $\vec{a}=(-5,\ -5)$, $\vec{b}=(-4,\ -2)$ について、ベクトル $4\vec{a}-2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 2つのベクトル $\vec{a}=(3,\ 5)$, $\vec{b}=(-4,\ -2)$ について、ベクトル $-2\vec{a}+3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 2つのベクトル $\vec{a}=(3,\,5)$, $\vec{b}=(-1,\,4)$ について、ベクトル $3\vec{a}-\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 2つのベクトル $\vec{a}=(-1,\,0)$, $\vec{b}=(-4,\,5)$ について、ベクトル $4\vec{a}+2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 2つのベクトル $\vec{a}=(2,\,2)$, $\vec{b}=(-5,\,-4)$ について、ベクトル $\vec{a}-3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=90^\circ$　　イ　$\theta=30^\circ$　　ウ　$\theta=60^\circ$　　エ　$\theta=120^\circ$

A-07 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=3\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=9$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=135^\circ$　　イ　$\theta=45^\circ$　　ウ　$\theta=30^\circ$　　エ　$\theta=60^\circ$

A-08 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=2\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-10$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=120^\circ$　　イ　$\theta=135^\circ$　　ウ　$\theta=90^\circ$　　エ　$\theta=45^\circ$

A-09 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-12$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta=45^\circ$　　イ　$\theta=120^\circ$　　ウ　$\theta=150^\circ$　　エ　$\theta=135^\circ$

A-10 ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 6$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として正しいものを選びなさい。ただし $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$\theta = 120^\circ$　　イ　$\theta = 90^\circ$　　ウ　$\theta = 45^\circ$　　エ　$\theta = 60^\circ$

A-11 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ 5)$ と $\vec{b} = (-5,\ 2)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-12 k を定数とする。$\vec{a} = (-4,\ k)$ と $\vec{b} = (3,\ -6)$ が平行になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-13 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ 6)$ と $\vec{b} = (3,\ 5)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-14 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ 6)$ と $\vec{b} = (-3,\ -2)$ が平行になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-15 k を定数とする。$\vec{a} = (k,\ -6)$ と $\vec{b} = (-2,\ 1)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

A-16 座標平面上の2点 A$(-6,\ 2)$、B$(-2,\ -2)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(5,\ 1)$、$\mathrm{B}(-1,\ -5)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(1,\ -2)$、$\mathrm{B}(-5,\ 1)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(2,\ -4)$、$\mathrm{B}(-4,\ 2)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 座標平面上の2点 $\mathrm{A}(6,\ -1)$、$\mathrm{B}(-6,\ -5)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 2つのベクトル $\vec{a}=(-2,\ 0)$, $\vec{b}=(-2,\ -2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 2つのベクトル $\vec{a}=(2,\ 0)$, $\vec{b}=(-4,\ 4)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 2つのベクトル $\vec{a} = (-2,\ -1)$, $\vec{b} = (-1,\ -3)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 空間の2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 2,\ 0)$, $\vec{b} = (-1,\ 0,\ -1)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 2つのベクトル $\vec{a} = (0,\ 3)$, $\vec{b} = (-6,\ 0)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ のとき、$|-\vec{a} - 2\vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$ のとき、$|-\vec{a} + \vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -4$ のとき、$|-\vec{a} - 3\vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -7$ のとき、$|\vec{a} - 2\vec{b}|$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 3点 $\mathrm{A}(-4,\ -3)$、$\mathrm{B}(1,\ 4)$、$\mathrm{C}(5,\ -1)$ を頂点とする $\triangle \mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-11 3点 $\mathrm{A}(0,\,-2)$、$\mathrm{B}(-4,\,5)$、$\mathrm{C}(2,\,5)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-12 3点 $\mathrm{A}(-4,\,1)$、$\mathrm{B}(-2,\,2)$、$\mathrm{C}(-1,\,2)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-13 3点 $\mathrm{A}(-4,\,4)$、$\mathrm{B}(1,\,3)$、$\mathrm{C}(-1,\,1)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-14 空間のベクトル $\vec{a}=(-1,\,2,\,-4)$, $\vec{b}=(0,\,1,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 空間のベクトル $\vec{a}=(1,\,-4,\,-4)$, $\vec{b}=(-2,\,-1,\,-1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 空間のベクトル $\vec{a}=(-2,\,2,\,2)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,0)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 空間のベクトル $\vec{a}=(2,\,-1,\,-4)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 空間の3点 $\mathrm{A}(-1,\ -2,\ 3)$、$\mathrm{B}(-1,\ -3,\ 0)$、$\mathrm{C}(p,\ q,\ 9)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 空間の3点 $\mathrm{A}(1,\ -2,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ -1,\ -3)$、$\mathrm{C}(p,\ q,\ 3)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 空間の3点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ -2)$、$\mathrm{B}(-2,\ 2,\ -1)$、$\mathrm{C}(p,\ q,\ -4)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

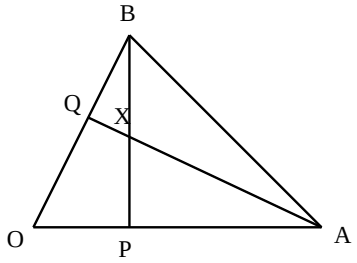
解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

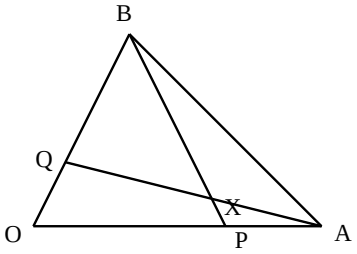
C-01　△OAB において、辺 OA を $1:2$ に内分する点を P、辺 OB を $4:3$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02



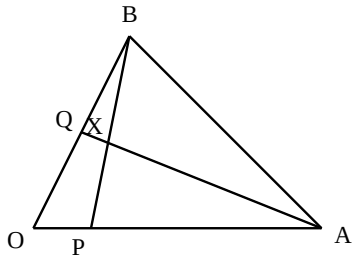
C-02 △OAB において、辺 OA を $2:1$ に内分する点を P、辺 OB を $1:2$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02



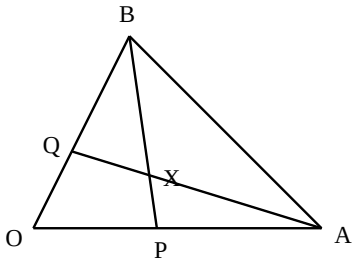
C-03 △OAB において、辺 OA を 1 : 4 に内分する点を P、辺 OB を 1 : 1 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{OX}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02



C-04 △OAB において、辺 OA を $3:4$ に内分する点を P、辺 OB を $2:3$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。途中の考え方も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02



C-05 △OAB において $\mathrm{OA}=6$, $\mathrm{OB}=4$, $\mathrm{AB}=6$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と △OAB の面積 S を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-06 △OAB において $\mathrm{OA}=7$, $\mathrm{OB}=5$, $\mathrm{AB}=6$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と △OAB の面積 S を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-07 △OAB において $\mathrm{OA}=6,\ \mathrm{OB}=8,\ \mathrm{AB}=8$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と △OAB の面積 S を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-08 $\vec{a}=(-3,\ 0)$ に垂直な大きさが 1 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-09 $\vec{a}=(36,\ 15)$ に垂直な大きさが 26 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-10 $\vec{a}=(8,\ -15)$ に垂直な大きさが 17 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=6,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=1+36=37$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{37}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　$|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=6,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、$|\vec{a}-\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=1+36=37$　よって $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{37}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03　$|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=3,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=2$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=1+9=10$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{10}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 2点 A$(2,\ 4)$、B$(-4,\ 4)$ に対して、線分 AB を $3:5$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に $m=3,\ n=5$ を代入して、$x=\dfrac{3\cdot(2)-5\cdot(-4)}{-2}=-13$、$y=\dfrac{3\cdot(4)-5\cdot(4)}{-2}=4$。よって $(-13,\ 4)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 2点 A$(-1,\ -5)$、B$(-3,\ -3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に $m=3,\ n=1$ を代入して、$x=\dfrac{3\cdot(-1)-1\cdot(-3)}{2}=0$、$y=\dfrac{3\cdot(-5)-1\cdot(-3)}{2}=-6$。よって $(0,\ -6)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 2点 A$(-4,\ 3)$、B$(4,\ 3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に $m=3,\ n=1$ を代入して、$x=\dfrac{3\cdot(-4)-1\cdot(4)}{2}=-8$、$y=\dfrac{3\cdot(3)-1\cdot(3)}{2}=3$ 。よって $(-8,\ 3)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 2つのベクトル $\vec{a}=(-3,\ 3),\ \vec{b}=(0,\ -12)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$\vec{a}\cdot\vec{b}=-36$、$|\vec{a}|=\sqrt{18},\ |\vec{b}|=\sqrt{144}$ より $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$。$\cos\theta$ の大きさが $\cos 45^\circ$ と等しいので $\theta=45^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 2つのベクトル $\vec{a}=(2,\,0,\,2)$, $\vec{b}=(0,\,2,\,-2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\vec{a}\cdot\vec{b}=-4$、$|\vec{a}|=\sqrt{8}$, $|\vec{b}|=\sqrt{8}$ より $\cos\theta=-\frac{1}{2}$。$\cos\theta$ の大きさが $\cos 60^\circ$ と等しいので $\theta=60^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 $\vec{a}=(-5,\,k)$ と $\vec{b}=(1,\,-3)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

平行なので $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。$-5\cdot(1)+k\cdot(-3)=0$ より $k=-\dfrac{5}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 $\vec{a}=(3,\ k)$ と $\vec{b}=(-1,\ -4)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

平行なので $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。$3\cdot(-1)+k\cdot(-4)=0$ より $k=-\dfrac{3}{4}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATHC-U01-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

問題プリント　ベクトル　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHC-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$4\vec{a}-2\vec{b}=(-12,\,-16)$、大きさ 20	2
A-02	$-2\vec{a}+3\vec{b}=(-18,\,-16)$、大きさ $2\sqrt{145}$	2
A-03	$3\vec{a}-\vec{b}=(10,\,11)$、大きさ $\sqrt{221}$	2
A-04	$4\vec{a}+2\vec{b}=(-12,\,10)$、大きさ $2\sqrt{61}$	2
A-05	$\vec{a}-3\vec{b}=(17,\,14)$、大きさ $\sqrt{485}$	2
A-06	ア　$\theta=90^\circ$	2
A-07	イ　$\theta=45^\circ$	2
A-08	イ　$\theta=135^\circ$	2
A-09	エ　$\theta=135^\circ$	2
A-10	エ　$\theta=60^\circ$	2
A-11	**2**	2
A-12	**8**	2
A-13	**-10**	2
A-14	**9**	2
A-15	**-3**	2
A-16	$(-5,\,1)$	2
A-17	$(0,\,-4)$	2
A-18	$(-1,\,-1)$	2
A-19	$(-3,\,1)$	2
A-20	$(3,\,-2)$	2
B-01	$\theta=45^\circ$	4
B-02	$\theta=135^\circ$	4
B-03	$\theta=45^\circ$	4
B-04	$\theta=120^\circ$	4

番号	正答	配点
B-05	$\theta = 90^\circ$	4
B-06	$\sqrt{33}$	4
B-07	$\sqrt{46}$	4
B-08	$\sqrt{10}$	4
B-09	$\sqrt{137}$	4
B-10	$\dfrac{53}{2}$	4
B-11	21	4
B-12	$\dfrac{1}{2}$	4
B-13	6	4
B-14	最小値 $\sqrt{19}$（$t = 1$）	4
B-15	最小値 $3\sqrt{3}$（$t = -1$）	4
B-16	最小値 $2\sqrt{2}$（$t = -2$）	4
B-17	最小値 $\sqrt{3}$（$t = 3$）	4
B-18	$p = -1,\ q = 0$	4
B-19	$p = 2,\ q = -3$	4
B-20	$p = 7,\ q = -4$	4
C-01	…	8
C-02	$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{4}{7}\vec{a} + \dfrac{1}{7}\vec{b}$	8
C-03	$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{1}{9}\vec{a} + \dfrac{4}{9}\vec{b}$	8
C-04	…	8
C-05	$\vec{a}\cdot\vec{b} = 8$、$S = 8\sqrt{2}$	8
C-06	$\vec{a}\cdot\vec{b} = 19$、$S = 6\sqrt{6}$	8
C-07	$\vec{a}\cdot\vec{b} = 18$、$S = 3\sqrt{55}$	8
C-08	$\vec{e} = (0,\ -1),\ (0,\ 1)$	8
C-09	$\vec{e} = (-10,\ 24),\ (10,\ -24)$	8
C-10	$\vec{e} = (15,\ 8),\ (-15,\ -8)$	8
D-01	$3\sqrt{3}$	6
D-02	$\sqrt{39}$	6
D-03	$\sqrt{14}$	6
D-04	$(11,\ 4)$	6
D-05	$(-4,\ -2)$	6
D-06	$(8,\ 3)$	6
D-07	$\theta = 135^\circ$	6

番号	正答	配点
D-08	$\theta = 120^\circ$	6
D-09	$k = 15$	6
D-10	$k = 12$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$4\vec{a} - 2\vec{b} = (-12,\ -16)$、大きさ 20　　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (-5,\ -5)$, $\vec{b} = (-4,\ -2)$ について、ベクトル $4\vec{a} - 2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$4 \cdot (-5) + (-2) \cdot (-4) = -12$。
2. y 成分：$4 \cdot (-5) + (-2) \cdot (-2) = -16$。
3. 大きさ：$\sqrt{(-12)^2 + (-16)^2} = \sqrt{400} = 20$。

別解・別の確かめ方

- 先に $4\vec{a} = (-20,\ -20)$、$-2\vec{b} = (8,\ 4)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2 = -9$ など）。
- 大きさを $|X| + |Y|$ と計算してしまう。

A-02　正答　$-2\vec{a}+3\vec{b}=(-18,\,-16)$、大きさ $2\sqrt{145}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(3,\,5)$, $\vec{b}=(-4,\,-2)$ について、ベクトル $-2\vec{a}+3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$-2\cdot(3)+(3)\cdot(-4)=-18$。
2. y 成分：$-2\cdot(5)+(3)\cdot(-2)=-16$。
3. 大きさ：$\sqrt{(-18)^2+(-16)^2}=\sqrt{580}=2\sqrt{145}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $-2\vec{a}=(-6,\,-10)$、$3\vec{b}=(-12,\,-6)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-03　正答　$3\vec{a}-\vec{b}=(10,\,11)$、大きさ $\sqrt{221}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(3,\,5)$, $\vec{b}=(-1,\,4)$ について、ベクトル $3\vec{a}-\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$3\cdot(3)+(-1)\cdot(-1)=10$。
2. y 成分：$3\cdot(5)+(-1)\cdot(4)=11$。
3. 大きさ：$\sqrt{(10)^2+(11)^2}=\sqrt{221}=\sqrt{221}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $3\vec{a}=(9,\,15)$、$-\vec{b}=(1,\,-4)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-04　正答　$4\vec{a}+2\vec{b}=(-12,\,10)$、大きさ $2\sqrt{61}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(-1,\,0)$, $\vec{b}=(-4,\,5)$ について、ベクトル $4\vec{a}+2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$4\cdot(-1)+(2)\cdot(-4)=-12$。
2. y 成分：$4\cdot(0)+(2)\cdot(5)=10$。
3. 大きさ：$\sqrt{(-12)^2+(10)^2}=\sqrt{244}=2\sqrt{61}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $4\vec{a}=(-4,\,0)$、$2\vec{b}=(-8,\,10)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-05　正答　$\vec{a}-3\vec{b}=(17,\,14)$、大きさ $\sqrt{485}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(2,\,2)$, $\vec{b}=(-5,\,-4)$ について、ベクトル $\vec{a}-3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$1\cdot(2)+(-3)\cdot(-5)=17$。
2. y 成分：$1\cdot(2)+(-3)\cdot(-4)=14$。
3. 大きさ：$\sqrt{(17)^2+(14)^2}=\sqrt{485}=\sqrt{485}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $\vec{a}=(2,\,2)$、$-3\vec{b}=(15,\,12)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-06　正答　ア　$\theta = 90^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 12$。
2. $\cos\theta = \dfrac{0}{12} = 0$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 90^\circ$。

選択肢の分析

イ	$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = 0$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = 0$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
エ	$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = 0$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-07　正答　イ　$\theta = 45^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 3\sqrt{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 9$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 9\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta = \dfrac{9}{9\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 45^\circ$。

選択肢の分析

ア	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り
ウ	$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
エ	$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-08　正答　イ　$\theta = 135^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 2\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b} = -10$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 10\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta = \dfrac{-10}{10\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$。

選択肢の分析

ア	$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 90^\circ = 0$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
エ	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-09　正答　エ　$\theta = 135^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -12$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 12\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta = \dfrac{-12}{12\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$。

選択肢の分析

ア	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り
イ	$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-10　正答　エ　$\theta = 60^\circ$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 6$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ とし…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 30$。
2. $\cos\theta = \dfrac{15}{30} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 60^\circ$。

選択肢の分析

ア	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り
イ	$\cos 90^\circ = 0$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-11　正答　2

2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a} = (k, 5)$ と $\vec{b} = (-5, 2)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口　2つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0（どちらも $\vec{0}$ でないとき）。

解法

1. 垂直条件：内積が 0。
2. $k \cdot (-5) + 5 \cdot (2) = 0$。
3. これを解いて $k = 2$。
4. このとき $\vec{a} = (2, 5) \neq \vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $k = 2$ を代入して内積 $2 \cdot (-5) + (5) \cdot (2) = 0$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-12　正答 8　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(-4,\ k)$ と $\vec{b}=(3,\ -6)$ が平行になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口　2つのベクトルが平行 $\iff$ $\vec{a}=t\vec{b}$ となる実数 t がある $\iff$ $a_1b_2-a_2b_1=0$。

解法

1. 平行条件：$a_1b_2-a_2b_1=0$。
2. $-4\cdot(-6)-k\cdot(3)=0$。
3. これを解いて $k=8$。
4. このとき $\vec{a}=(-4,\ 8)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=t\vec{b}$ とおき、既知の成分から t を求めてから k を決めてもよい。$k=8$ のとき $\vec{a}=(-4,\ 8)$ は $\vec{b}$ の実数倍になっている。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-13　正答 -10　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(k,\ 6)$ と $\vec{b}=(3,\ 5)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口　2つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0（どちらも $\vec{0}$ でないとき）。

解法

1. 垂直条件：内積が 0。
2. $k\cdot(3)+6\cdot(5)=0$。
3. これを解いて $k=-10$。
4. このとき $\vec{a}=(-10,\ 6)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $k=-10$ を代入して内積 $-10\cdot(3)+(6)\cdot(5)=0$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-14　正答 9　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(k,\,6)$ と $\vec{b}=(-3,\,-2)$ が平行になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口 2つのベクトルが平行 $\iff$ $\vec{a}=t\vec{b}$ となる実数 t がある $\iff$ $a_1b_2-a_2b_1=0$。

解法

1. 平行条件：$a_1b_2-a_2b_1=0$。
2. $k\cdot(-2)-6\cdot(-3)=0$。
3. これを解いて $k=9$。
4. このとき $\vec{a}=(9,\,6)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=t\vec{b}$ とおき、既知の成分から t を求めてから k を決めてもよい。$k=9$ のとき $\vec{a}=(9,\,6)$ は $\vec{b}$ の実数倍になっている。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-15　正答 -3　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(k,\,-6)$ と $\vec{b}=(-2,\,1)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口 2つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0（どちらも $\vec{0}$ でないとき）。

解法

1. 垂直条件：内積が 0。
2. $k\cdot(-2)+-6\cdot(1)=0$。
3. これを解いて $k=-3$。
4. このとき $\vec{a}=(-3,\,-6)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $k=-3$ を代入して内積 $-3\cdot(-2)+(-6)\cdot(1)=0$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-16　正答　$(-5,\ 1)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(-6,\ 2)$、B$(-2,\ -2)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{3\overrightarrow{\mathrm{OA}}+1\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{4}$。
2. x 座標：$\dfrac{3\cdot(-6)+1\cdot(-2)}{4}=-5$。
3. y 座標：$\dfrac{3\cdot(2)+1\cdot(-2)}{4}=1$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-17　正答　$(0,\ -4)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(5,\ 1)$、B$(-1,\ -5)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1\overrightarrow{\mathrm{OA}}+5\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{6}$。
2. x 座標：$\dfrac{1\cdot(5)+5\cdot(-1)}{6}=0$。
3. y 座標：$\dfrac{1\cdot(1)+5\cdot(-5)}{6}=-4$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{5}{6}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-18　正答　$(-1,\ -1)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(1,\ -2)$、B$(-5,\ 1)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{2\overrightarrow{\mathrm{OA}}+1\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{3}$。
2. x 座標：$\dfrac{2\cdot(1)+1\cdot(-5)}{3}=-1$。
3. y 座標：$\dfrac{2\cdot(-2)+1\cdot(1)}{3}=-1$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-19　正答　$(-3,\ 1)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(2,\ -4)$、B$(-4,\ 2)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1\overrightarrow{\mathrm{OA}}+5\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{6}$。
2. x 座標：$\dfrac{1\cdot(2)+5\cdot(-4)}{6}=-3$。
3. y 座標：$\dfrac{1\cdot(-4)+5\cdot(2)}{6}=1$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{5}{6}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-20　正答　$(3,\ -2)$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 $\mathrm{A}(6,\ -1)$、$\mathrm{B}(-6,\ -5)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{3\overrightarrow{\mathrm{OA}}+1\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{4}$。
2. x 座標：$\dfrac{3\cdot(6)+1\cdot(-6)}{4}=3$。
3. y 座標：$\dfrac{3\cdot(-1)+1\cdot(-5)}{4}=-2$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

B　標準演習

B-01　正答　$\theta = 45^\circ$　　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (-2,\ 0)$, $\vec{b} = (-2,\ -2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (-2)(-2) + (0)(-2) = 4$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{4}$、$|\vec{b}| = \sqrt{8}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{4}{\sqrt{4}\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 45^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえて図にかくと、角が鋭角か鈍角かの見当がつき、答えの検算になる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{4}+\sqrt{8}$ と和にしてしまう。

B-02　正答　$\theta = 135^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 0)$, $\vec{b} = (-4,\ 4)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (2)(-4) + (0)(4) = -8$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{4}$、$|\vec{b}| = \sqrt{32}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{-8}{\sqrt{4}\sqrt{32}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえて図にかくと、角が鋭角か鈍角かの見当がつき、答えの検算になる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{4}+\sqrt{32}$ と和にしてしまう。

B-03　正答　$\theta = 45^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (-2,\ -1)$, $\vec{b} = (-1,\ -3)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (-2)(-1) + (-1)(-3) = 5$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{5}$、$|\vec{b}| = \sqrt{10}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 45^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえて図にかくと、角が鋭角か鈍角かの見当がつき、答えの検算になる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{5}+\sqrt{10}$ と和にしてしまう。

B-04　正答　$\theta = 120^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

空間の2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 2,\ 0)$, $\vec{b} = (-1,\ 0,\ -1)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求め…

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (2)(-1) + (2)(0) + (0)(-1) = -2$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{8}$、$|\vec{b}| = \sqrt{2}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{-2}{\sqrt{8}\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 成分を $\dfrac{1}{s}$ 倍などして簡単にしてから計算しても、なす角は変わらない（正の実数倍は向きを変えない）。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{8}+\sqrt{2}$ と和にしてしまう。

B-05　正答　$\theta = 90^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (0,\ 3)$, $\vec{b} = (-6,\ 0)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (0)(-6) + (3)(0) = 0$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{9}$、$|\vec{b}| = \sqrt{36}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{0}{\sqrt{9}\sqrt{36}} = 0$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 内積が 0 になった時点で、$\vec{a} \perp \vec{b}$ すなわち $\theta = 90^\circ$ と分かる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{9}+\sqrt{36}$ と和にしてしまう。

B-06　正答　$\sqrt{33}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=2,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=2$ のとき、$|-\vec{a}-2\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|-\vec{a}-2\vec{b}|^2=(-\vec{a}-2\vec{b})\cdot(-\vec{a}-2\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2$。
3. $=9+8+4\cdot4=33$。
4. $|-\vec{a}-2\vec{b}|\geqq0$ より $|-\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{33}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a},\ \vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|-\vec{a}-2\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{2}{6}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-07　正答　$\sqrt{46}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=5,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-6$ のとき、$|-\vec{a}+\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|-\vec{a}+\vec{b}|^2=(-\vec{a}+\vec{b})\cdot(-\vec{a}+\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
3. $=9+12+25=46$。
4. $|-\vec{a}+\vec{b}|\geqq0$ より $|-\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{46}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a},\ \vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|-\vec{a}+\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{-6}{15}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-08　正答　$\sqrt{10}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-4$ のとき、$|-\vec{a}-3\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|-\vec{a}-3\vec{b}|^2=(-\vec{a}-3\vec{b})\cdot(-\vec{a}-3\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2+6\vec{a}\cdot\vec{b}+9|\vec{b}|^2$。
3. $=25-24+9\cdot1=10$。
4. $|-\vec{a}-3\vec{b}|\geqq0$ より $|-\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{10}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|-\vec{a}-3\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{-4}{5}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-09　正答　$\sqrt{137}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=5$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-7$ のとき、$|\vec{a}-2\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|\vec{a}-2\vec{b}|^2=(\vec{a}-2\vec{b})\cdot(\vec{a}-2\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2$。
3. $=9+28+4\cdot25=137$。
4. $|\vec{a}-2\vec{b}|\geqq0$ より $|\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{137}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|\vec{a}-2\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{-7}{15}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-10　正答　$\dfrac{53}{2}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(-4,\,-3)$、B$(1,\,4)$、C$(5,\,-1)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(5,\,7)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(9,\,2)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(5)(2)-(7)(9)=-53$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-53|=\dfrac{53}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{74\cdot85-(59)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-11　正答　21

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(0,\,-2)$、B$(-4,\,5)$、C$(2,\,5)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-4,\,7)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(2,\,7)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(-4)(7)-(7)(2)=-42$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-42|=21$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{65\cdot53-(41)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-12　正答　$\dfrac{1}{2}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(-4,\ 1)$、B$(-2,\ 2)$、C$(-1,\ 2)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(2,\ 1)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(3,\ 1)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(2)(1)-(1)(3)=-1$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-1|=\dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{5\cdot10-(7)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-13　正答　6

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(-4,\ 4)$、B$(1,\ 3)$、C$(-1,\ 1)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(5,\ -1)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(3,\ -3)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(5)(-3)-(-1)(3)=-12$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-12|=6$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{26\cdot18-(18)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-14　正答　最小値 $\sqrt{19}$（$t=1$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(-1,\,2,\,-4)$, $\vec{b}=(0,\,1,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=2$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$、$|\vec{a}|^2=21$。
3. $2t^2-4t+21=2(t-1)^2+19$。
4. $t=1$ のとき最小値 19。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $\sqrt{19}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=-2+2t=0$ から $t=1$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 19 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-15　正答　最小値 $3\sqrt{3}$（$t=-1$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(1,\,-4,\,-4)$, $\vec{b}=(-2,\,-1,\,-1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=6$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=6$、$|\vec{a}|^2=33$。
3. $6t^2+12t+33=6(t+1)^2+27$。
4. $t=-1$ のとき最小値 27。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $3\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=6+6t=0$ から $t=-1$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 27 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-16　正答　最小値 $2\sqrt{2}$（$t=-2$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(-2,\,2,\,2)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,0)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=1$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=2$、$|\vec{a}|^2=12$。
3. $1t^2+4t+12=1(t+2)^2+8$。
4. $t=-2$ のとき最小値 8。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=2+1t=0$ から $t=-2$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 8 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-17　正答　最小値 $\sqrt{3}$（$t=3$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(2,\,-1,\,-4)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=2$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=-6$、$|\vec{a}|^2=21$。
3. $2t^2-12t+21=2(t-3)^2+3$。
4. $t=3$ のとき最小値 3。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=-6+2t=0$ から $t=3$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 3 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-18　正答　$p=-1,\ q=0$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

空間の3点 A$(-1,\ -2,\ 3)$、B$(-1,\ -3,\ 0)$、C$(p,\ q,\ 9)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。

思考の糸口　3点 A, B, C が一直線上 $\iff \overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある。成分が分かっている z 成分から k を決める。

解法

1. $\overrightarrow{AB}=(0,\ -1,\ -3)$、$\overrightarrow{AC}=(p-(-1),\ q-(-2),\ 6)$。
2. z 成分：$6=k\cdot(-3)$ より $k=-2$。
3. x 成分：$p-(-1)=-2\cdot(0)$ より $p=-1$。
4. y 成分：$q-(-2)=-2\cdot(-1)$ より $q=0$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AB 上の点を $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+k\overrightarrow{AB}$ と表し、z 座標が 9 になる k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 一直線上の条件を $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ と表している（1点）
- k を正しく求めている（1点）
- $p,\ q$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}$ として $k=1$ と決めつける。
- 成分ごとに別の k を使ってしまう。

B-19　正答　$p=2,\ q=-3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

空間の3点 A$(1,\ -2,\ 0)$、B$(0,\ -1,\ -3)$、C$(p,\ q,\ 3)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。

思考の糸口　3点 A, B, C が一直線上 $\iff \overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある。成分が分かっている z 成分から k を決める。

解法

1. $\overrightarrow{AB}=(-1,\ 1,\ -3)$、$\overrightarrow{AC}=(p-(1),\ q-(-2),\ 3)$。
2. z 成分：$3=k\cdot(-3)$ より $k=-1$。
3. x 成分：$p-(1)=-1\cdot(-1)$ より $p=2$。
4. y 成分：$q-(-2)=-1\cdot(1)$ より $q=-3$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AB 上の点を $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+k\overrightarrow{AB}$ と表し、z 座標が 3 になる k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 一直線上の条件を $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ と表している（1点）
- k を正しく求めている（1点）
- $p,\ q$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}$ として $k=1$ と決めつける。
- 成分ごとに別の k を使ってしまう。

B-20　正答　$p=7,\ q=-4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

空間の3点 A$(1,\ 0,\ -2)$、B$(-2,\ 2,\ -1)$、C$(p,\ q,\ -4)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。

思考の糸口　3点 A, B, C が一直線上 $\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ となる実数 k がある。成分が分かっている z 成分から k を決める。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-3,\ 2,\ 1)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(p-(1),\ q-(0),\ -2)$。
2. z 成分：$-2=k\cdot(1)$ より $k=-2$。
3. x 成分：$p-(1)=-2\cdot(-3)$ より $p=7$。
4. y 成分：$q-(0)=-2\cdot(2)$ より $q=-4$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AB 上の点を $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と表し、z 座標が -4 になる k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 一直線上の条件を $\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と表している（1点）
- k を正しく求めている（1点）
- $p,\ q$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overrightarrow{\mathrm{AC}}=\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として $k=1$ と決めつける。
- 成分ごとに別の k を使ってしまう。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{3}{17}\vec{a} + \dfrac{8}{17}\vec{b}$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を 1 : 2 に内分する点を P、辺 OB を 4 : 3 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{1}{3}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{4}{7}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \dfrac{4}{7}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{1}{3}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a},\ \vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \dfrac{1}{3}u,\ \dfrac{4}{7}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \dfrac{14}{17},\ u = \dfrac{9}{17}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{3}{17}\vec{a} + \dfrac{8}{17}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\dfrac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}}\cdot\dfrac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX} : \mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-02　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{4}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を 2 : 1 に内分する点を P、辺 OB を 1 : 2 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \frac{2}{3}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \frac{1}{3}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \frac{1}{3}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{2}{3}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a},\ \vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \frac{2}{3}u,\ \frac{1}{3}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \frac{3}{7},\ u = \frac{6}{7}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{4}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}} \cdot \frac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}} \cdot \frac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX} : \mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-03　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{1}{9}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を 1 : 4 に内分する点を P、辺 OB を 1 : 1 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \frac{1}{5}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \frac{1}{2}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \frac{1}{2}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{1}{5}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \frac{1}{5}u$, $\frac{1}{2}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \frac{8}{9}$, $u = \frac{5}{9}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{1}{9}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}} \cdot \frac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}} \cdot \frac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX} : \mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-04　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{9}{29}\vec{a} + \dfrac{8}{29}\vec{b}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を $3:4$ に内分する点を P、辺 OB を $2:3$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{3}{7}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{2}{5}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \dfrac{2}{5}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{3}{7}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a},\ \vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \dfrac{3}{7}u,\ \dfrac{2}{5}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \dfrac{20}{29},\ u = \dfrac{21}{29}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{9}{29}\vec{a} + \dfrac{8}{29}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\dfrac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}}\cdot\dfrac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX}:\mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-05　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=8$、$S=8\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△OAB において $\mathrm{OA}=6,\ \mathrm{OB}=4,\ \mathrm{AB}=6$ である。…

思考の糸口　辺 AB の長さは $|\vec{b}-\vec{a}|$ で表せる。2乗して展開すると内積が現れるので、内積が求まる。面積は内積と大きさだけで表せる公式を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{b}-\vec{a}$ より $|\vec{b}-\vec{a}|^2=36$。
2. $|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2=36$、すなわち $16-2\vec{a}\cdot\vec{b}+36=36$。
3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=8$。
4. $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{36\cdot16-(8)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{512}=8\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理（数学Ⅰ）で $\cos\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{6^2+4^2-6^2}{2\cdot6\cdot4}=\dfrac{1}{3}$ を求め、$\vec{a}\cdot\vec{b}=6\cdot4\cos\angle\mathrm{AOB}$、$S=\dfrac{1}{2}\cdot6\cdot4\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ結果になる。
- ヘロンの公式で面積を求めて照合することもできる。

部分点のポイント

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ を展開して内積を求めている（3点）
- 面積公式を正しく使っている（3点）
- 値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2$ と展開してしまう。
- 面積公式の $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-06　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=19$、$S=6\sqrt{6}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△OAB において $\mathrm{OA}=7,\ \mathrm{OB}=5,\ \mathrm{AB}=6$ である。…

思考の糸口　辺 AB の長さは $|\vec{b}-\vec{a}|$ で表せる。2乗して展開すると内積が現れるので、内積が求まる。面積は内積と大きさだけで表せる公式を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{b}-\vec{a}$ より $|\vec{b}-\vec{a}|^2=36$。
2. $|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2=36$、すなわち $25-2\vec{a}\cdot\vec{b}+49=36$。
3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=19$。
4. $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{49\cdot25-(19)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{864}=6\sqrt{6}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理（数学Ⅰ）で $\cos\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{7^2+5^2-6^2}{2\cdot7\cdot5}=\dfrac{19}{35}$ を求め、$\vec{a}\cdot\vec{b}=7\cdot5\cos\angle\mathrm{AOB}$、$S=\dfrac{1}{2}\cdot7\cdot5\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ結果になる。
- ヘロンの公式で面積を求めて照合することもできる。

部分点のポイント

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ を展開して内積を求めている（3点）
- 面積公式を正しく使っている（3点）
- 値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2$ と展開してしまう。
- 面積公式の $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-07　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=18$、$S=3\sqrt{55}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△OAB において $\mathrm{OA}=6,\ \mathrm{OB}=8,\ \mathrm{AB}=8$ である。…

思考の糸口　辺 AB の長さは $|\vec{b}-\vec{a}|$ で表せる。2乗して展開すると内積が現れるので、内積が求まる。面積は内積と大きさだけで表せる公式を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{b}-\vec{a}$ より $|\vec{b}-\vec{a}|^2=64$。
2. $|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2=64$、すなわち $64-2\vec{a}\cdot\vec{b}+36=64$。
3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=18$。
4. $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{36\cdot64-(18)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{1980}=3\sqrt{55}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理（数学Ⅰ）で $\cos\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{6^2+8^2-8^2}{2\cdot6\cdot8}=\dfrac{3}{8}$ を求め、$\vec{a}\cdot\vec{b}=6\cdot8\cos\angle\mathrm{AOB}$、$S=\dfrac{1}{2}\cdot6\cdot8\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ結果になる。
- ヘロンの公式で面積を求めて照合することもできる。

部分点のポイント

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ を展開して内積を求めている（3点）
- 面積公式を正しく使っている（3点）
- 値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2$ と展開してしまう。
- 面積公式の $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-08　正答　$\vec{e} = (0,\ -1)\,,\ (0,\ 1)$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$\vec{a} = (-3,\ 0)$ に垂直な大きさが 1 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。

思考の糸口　求めるベクトルを $(p,\ q)$ とおき、「垂直」と「大きさ」の2つの条件を式にして連立する。向きが逆の2つが答えになることに注意する。

解法

1. $\vec{e} = (p,\ q)$ とおく。
2. 垂直条件：$\vec{a} \cdot \vec{e} = -3p + (0)q = 0$。
3. 大きさの条件：$p^2 + q^2 = 1$。
4. 垂直条件から $p = 0$。これを大きさの条件に代入すると $q^2 = 1$。
5. $\vec{e} = (0,\ -1)\,,\ (0,\ 1)$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a} = (a_1,\ a_2)$ に垂直なベクトルの1つは $(-a_2,\ a_1)$ である（内積が 0）。$(0,\ -3)$ の大きさは 3 なので、これを $\frac{1}{3}$ 倍したものと、その逆向きが答えになる。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（2点）
- 大きさの条件を式にしている（2点）
- 連立して正しく解いている（2点）
- 向きが逆の2つを両方答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の向きだけを答え、逆向きのベクトルを落とす。
- 大きさの条件を $p^2 + q^2 = 1$（2乗し忘れ）とする。

C-09　正答　$\vec{e} = (-10,\ 24)\ ,\ (10,\ -24)$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$\vec{a} = (36,\ 15)$ に垂直な大きさが 26 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。

思考の糸口　求めるベクトルを $(p,\ q)$ とおき、「垂直」と「大きさ」の2つの条件を式にして連立する。向きが逆の2つが答えになることに注意する。

解法

1. $\vec{e} = (p,\ q)$ とおく。
2. 垂直条件：$\vec{a} \cdot \vec{e} = 36p + (15)q = 0$。
3. 大きさの条件：$p^2 + q^2 = 676$。
4. 垂直条件から $q = -\frac{12}{5}p$。これを大きさの条件に代入して解くと、2組の解が得られる。
5. $\vec{e} = (-10,\ 24)\ ,\ (10,\ -24)$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a} = (a_1,\ a_2)$ に垂直なベクトルの1つは $(-a_2,\ a_1)$ である（内積が 0）。$(-15,\ 36)$ の大きさは 39 なので、これを $\frac{2}{3}$ 倍したものと、その逆向きが答えになる。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（2点）
- 大きさの条件を式にしている（2点）
- 連立して正しく解いている（2点）
- 向きが逆の2つを両方答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の向きだけを答え、逆向きのベクトルを落とす。
- 大きさの条件を $p^2 + q^2 = 26$（2乗し忘れ）とする。

C-10　正答　$\vec{e} = (15,\ 8)\ ,\ (-15,\ -8)$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$\vec{a} = (8,\ -15)$ に垂直な大きさが 17 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。

思考の糸口　求めるベクトルを $(p,\ q)$ とおき、「垂直」と「大きさ」の2つの条件を式にして連立する。向きが逆の2つが答えになることに注意する。

解法

1. $\vec{e} = (p,\ q)$ とおく。
2. 垂直条件：$\vec{a} \cdot \vec{e} = 8p + (-15)q = 0$。
3. 大きさの条件：$p^2 + q^2 = 289$。
4. 垂直条件から $q = \frac{8}{15}p$。これを大きさの条件に代入して解くと、2組の解が得られる。
5. $\vec{e} = (15,\ 8)\ ,\ (-15,\ -8)$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a} = (a_1,\ a_2)$ に垂直なベクトルの1つは $(-a_2,\ a_1)$ である（内積が 0）。$(15,\ 8)$ の大きさは 17 なので、これを 1 倍したものと、その逆向きが答えになる。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（2点）
- 大きさの条件を式にしている（2点）
- 連立して正しく解いている（2点）
- 向きが逆の2つを両方答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の向きだけを答え、逆向きのベクトルを落とす。
- 大きさの条件を $p^2 + q^2 = 17$（2乗し忘れ）とする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$3\sqrt{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=6$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさの2乗は内積で展開する。$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ と同じ形になる。

解法

1. $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
2. $=1-10+36=27$。
3. $|\vec{a}+\vec{b}|\geqq 0$ より $3\sqrt{3}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：1つ目の等号（2乗の展開）
なぜ誤りやすいか：三平方の定理の形 $c^2=a^2+b^2$ に引きずられ、$\vec{a}\perp\vec{b}$ のときにしか成り立たない式を一般に使っている。
正しい解答：$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1-10+36=27$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=3\sqrt{3}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）のときに限り生徒の式が成り立つ。内積が 0 でないことを確認すれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 差のときの符号 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を誤る。

D-02　正答　$\sqrt{39}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=6$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、$|\vec{a}-\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさの2乗は内積で展開する。$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ と同じ形になる。

解法

1. $|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
2. $=1+2+36=39$。
3. $|\vec{a}-\vec{b}|\geqq 0$ より $\sqrt{39}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：1つ目の等号（2乗の展開）

なぜ誤りやすいか：三平方の定理の形 $c^2=a^2+b^2$ に引きずられ、$\vec{a}\perp\vec{b}$ のときにしか成り立たない式を一般に使っている。

正しい解答：$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1+2+36=39$　よって $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{39}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）のときに限り生徒の式が成り立つ。内積が 0 でないことを確認すれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 差のときの符号 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を誤る。

D-03　正答　$\sqrt{14}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=3$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさの2乗は内積で展開する。$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ と同じ形になる。

解法

1. $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
2. $=1+4+9=14$。
3. $|\vec{a}+\vec{b}|\geqq 0$ より $\sqrt{14}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：1つ目の等号（2乗の展開）

なぜ誤りやすいか：三平方の定理の形 $c^2=a^2+b^2$ に引きずられ、$\vec{a}\perp\vec{b}$ のときにしか成り立たない式を一般に使っている。

正しい解答：$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1+4+9=14$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{14}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）のときに限り生徒の式が成り立つ。内積が 0 でないことを確認すれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 差のときの符号 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を誤る。

D-04　正答 $(11,\ 4)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2点 $\mathrm{A}(2,\ 4)$、$\mathrm{B}(-4,\ 4)$ に対して、線分 AB を $3:5$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に…

思考の糸口　外分点 Q は直線 AB 上で、比の大きい方の点の外側にある。図で位置を確かめると検算になる。

解法

1. 外分の公式 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$ を確認する。
2. x 座標：$\dfrac{-5\cdot(2)+3\cdot(-4)}{-2}=11$。
3. y 座標：$\dfrac{-5\cdot(4)+3\cdot(4)}{-2}=4$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式の係数（$\vec{a}$ と $\vec{b}$ にかける数）

なぜ誤りやすいか：「比 $m:n$ の m を A に、n を B に」と、比の順に係数をかけてしまった。内分・外分とも係数はたすきがけになることを忘れている。

正しい解答：外分点は $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。$x=\dfrac{-5\cdot(2)+3\cdot(-4)}{-2}=11$、$y=\dfrac{-5\cdot(4)+3\cdot(4)}{-2}=4$。よって $(11,\ 4)$

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AQ}}=\dfrac{3}{-2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として求めても $(11,\ 4)$ になる。また、$\mathrm{AQ}:\mathrm{QB}=3:5$ を距離で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の順に係数をかけてしまう。
- 外分で分母を $m+n$ にしてしまう。

D-05　正答　$(-4,\ -2)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2点 A$(-1,\ -5)$、B$(-3,\ -3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$…

思考の糸口　外分点 Q は直線 AB 上で、比の大きい方の点の外側にある。図で位置を確かめると検算になる。

解法

1. 外分の公式 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$ を確認する。
2. x 座標：$\dfrac{-1\cdot(-1)+3\cdot(-3)}{2}=-4$。
3. y 座標：$\dfrac{-1\cdot(-5)+3\cdot(-3)}{2}=-2$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式の係数（$\vec{a}$ と $\vec{b}$ にかける数）

なぜ誤りやすいか：「比 $m:n$ の m を A に、n を B に」と、比の順に係数をかけてしまった。内分・外分とも係数はたすきがけになることを忘れている。

正しい解答：外分点は $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。$x=\dfrac{-1\cdot(-1)+3\cdot(-3)}{2}=-4$、$y=\dfrac{-1\cdot(-5)+3\cdot(-3)}{2}=-2$。よって $(-4,\ -2)$

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AQ}}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として求めても $(-4,\ -2)$ になる。また、$\mathrm{AQ}:\mathrm{QB}=3:1$ を距離で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の順に係数をかけてしまう。
- 外分で分母を $m+n$ にしてしまう。

D-06　正答　$(8,\ 3)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2点 A$(-4,\ 3)$、B$(4,\ 3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に…

思考の糸口　外分点 Q は直線 AB 上で、比の大きい方の点の外側にある。図で位置を確かめると検算になる。

解法

1. 外分の公式 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$ を確認する。
2. x 座標：$\dfrac{-1\cdot(-4)+3\cdot(4)}{2}=8$。
3. y 座標：$\dfrac{-1\cdot(3)+3\cdot(3)}{2}=3$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式の係数（$\vec{a}$ と $\vec{b}$ にかける数）

なぜ誤りやすいか：「比 $m:n$ の m を A に、n を B に」と、比の順に係数をかけてしまった。内分・外分とも係数はたすきがけになることを忘れている。

正しい解答：外分点は $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。$x=\dfrac{-1\cdot(-4)+3\cdot(4)}{2}=8$、$y=\dfrac{-1\cdot(3)+3\cdot(3)}{2}=3$。よって $(8,\ 3)$

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AQ}}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として求めても $(8,\ 3)$ になる。また、$\mathrm{AQ}:\mathrm{QB}=3:1$ を距離で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の順に係数をかけてしまう。
- 外分で分母を $m+n$ にしてしまう。

D-07　正答　$\theta = 135^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

2つのベクトル $\vec{a} = (-3,\ 3)$, $\vec{b} = (0,\ -12)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。［ある生徒…

思考の糸口　内積の符号で、鋭角（正）・直角（0）・鈍角（負）がまず判定できる。

解法

1. $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ の符号を確認する（負）。
2. 負なので鈍角。
3. $\cos 135^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ より $\theta = 135^\circ$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos\theta$ から角を決める部分

なぜ誤りやすいか：特別な角の cos の値を鋭角の表だけで覚えていて、負の値を絶対値で照合してしまった。

正しい解答：$\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} < 0$ なので θ は鈍角。$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$

別解・別の確かめ方

- 2つのベクトルを始点をそろえてかくと、鈍角に開いていることが図からも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ の符号を無視して鋭角を答える。

D-08　正答　$\theta = 120^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 0,\ 2)$, $\vec{b} = (0,\ 2,\ -2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。…

思考の糸口　内積の符号で、鋭角（正）・直角（0）・鈍角（負）がまず判定できる。

解法

1. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ の符号を確認する（負）。
2. 負なので鈍角。
3. $\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ より $\theta = 120^\circ$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos\theta$ から角を決める部分

なぜ誤りやすいか：特別な角の cos の値を鋭角の表だけで覚えていて、負の値を絶対値で照合してしまった。

正しい解答：$\cos\theta = -\frac{1}{2} < 0$ なので θ は鈍角。$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 120^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ の関係から、鈍角の値は対応する鋭角の値の符号を変えたものになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ の符号を無視して鋭角を答える。

D-09　正答　$k = 15$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\vec{a} = (-5,\ k)$ と $\vec{b} = (1,\ -3)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 平行なので $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。…

思考の糸口　平行は「実数倍」、垂直は「内積 0」。条件を言葉で確認してから式にする。

解法

1. 平行条件：$\vec{a} = t\vec{b}$ となる実数 t がある。
2. x 成分から $t = -5$。
3. y 成分：$k = t \cdot (-3) = 15$。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：最初の条件式（平行の条件）
> なぜ誤りやすいか：「内積が 0」という条件が印象に残っていて、垂直条件と平行条件を取り違えた。
> 正しい解答：平行条件は $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。$-5 \cdot (-3) - k \cdot (1) = 0$ より $k = 15$

別解・別の確かめ方

- $k = 15$ のとき $\vec{a} = (-5,\ 15)$ が $\vec{b}$ の -5 倍になっていることを確かめる。また、生徒の $k = -\dfrac{5}{3}$ を代入すると内積が 0（垂直）になり、平行でないことが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 平行と垂直の条件を取り違える。

D-10　正答　$k = 12$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\vec{a} = (3,\ k)$ と $\vec{b} = (-1,\ -4)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 平行なので $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。…

思考の糸口　平行は「実数倍」、垂直は「内積 0」。条件を言葉で確認してから式にする。

解法

1. 平行条件：$\vec{a} = t\vec{b}$ となる実数 t がある。
2. x 成分から $t = -3$。
3. y 成分：$k = t \cdot (-4) = 12$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：最初の条件式（平行の条件）
なぜ誤りやすいか：「内積が 0」という条件が印象に残っていて、垂直条件と平行条件を取り違えた。
正しい解答：平行条件は $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。$3 \cdot (-4) - k \cdot (-1) = 0$ より $k = 12$

別解・別の確かめ方

- $k = 12$ のとき $\vec{a} = (3,\ 12)$ が $\vec{b}$ の -3 倍になっていることを確かめる。また、生徒の $k = -\dfrac{3}{4}$ を代入すると内積が 0（垂直）になり、平行でないことが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 平行と垂直の条件を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））